

教学与竞赛

基于区域划分的多波束测线布设

邱 智¹, 张一博², 韩书星³, 范晓娜³

(1. 南京邮电大学 通信与信息工程学院, 江苏 南京 210000;

2. 南京邮电大学 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院, 江苏 南京 210000)

3. 南京邮电大学 理学院, 江苏 南京 210000)

摘 要: 研究了海底地形为坡面和不规则面的多波束测线布设, 包括测线方向和测线间距. 针对坡面海域, 利用数学证明得出沿平行等深线走向进行测线布设是最优方向, 并根据多波束测线布设的基本原则, 建立了满足测线总长度最小、重叠率在规定范围内的递推公式, 利用该公式求解测线间距; 针对不规则海域, 将海底地形划分为若干个近似为坡面的海域, 用最小二乘法将各区域拟合为坡面海域, 并对拟合效果不佳的区域进行进一步划分. 按照坡面海域的求解公式分别得到各个海域的测线布设, 最终汇总得到了该不规则海域的测线布设方案.

关键词: 多波束测深; 测线布设; 最小二乘法

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2024)01-0087-09

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2024.01.10

0 引言

随着多波束测深技术的广泛应用以及人们对高精度海底地形测量的迫切需求, 海洋测深已由离散、低精度、低效率向全覆盖、高精度、高效率的方向发展, 传统的技术设计已不能满足对海底精细描述的要求^[1].

多波束测深系统是由单波束测深发展而来的水深测量系统. 与单束测深仪相比, 多波束测深系统能够同时获取多个相邻窄波束, 从而得到条带式的水底地形数据, 实现从“点到线”测量到“线到面”的跨越, 具有分辨率高、精度高、效率高、覆盖范围广和自动化成图等优势^[2-3]. 早期系统采用垂直参考单元来稳定发射波束, 并通过相邻两个波束的内插形成横摇和纵摇稳定的窄波束. 随着技术的进步, 多波束系统的扇面开角越来越大, 角度最大可达到 150° ^[4]. 应用多波束测深系统进行海底地形探测时, 一般遵循有利于测深作业开展、有利于航行障碍物探测的基本原则进行测线布设. 目前工程上大多基于以下测线布设要求: 1) 平行布设, 测区内的各主测线应为平行关系, 且测线走向应与等深线的走向一致; 2) 测线总长度应尽可能短; 3) 相邻测线的测幅应有 10% 左右的重叠.

本文所研究问题来源于 2023 “高教社杯” 全国大学生数学建模竞赛 B 题^[5]. 基于多波束测线布设的基本要求, 通过数学证明和建模仿真研究其测线布设, 寻求不同海域测线布设的最佳方向和最佳间距, 以达到测线总长度最小. 对于一个具体矩形海域, 本文利用数学证明确定测线布设方向并采用递推公式求解测线位置; 对于不规则海域, 主流方法是利用主测线和检查线结合, 以避免漏测情况. 本文通过海域划分的方法, 将不规则海域划分为坡面海域, 利用已有模型求解, 在确保得到最优解的情况下, 降低计算复杂度, 具有一定创新性.

收稿日期: 2023-12-23

通讯作者: 范晓娜, E-mail: fanxiaona@njupt.edu.cn

引用格式: 邱智, 张一博, 韩书星, 等. 基于区域划分的多波束测线布设[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(1): 87-95.

DI Z, ZHANG Y B, HAN S X, et al. Multi-beam survey line layout based on regional division(in Chinese)
[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2024, 13(1): 87-95.

1 多波束测深的覆盖宽度及重叠率模型

1.1 多波束测深原理

多波束系统工作时换能器同时发射多束声波(图 1), 在垂直于航向方向上形成一个发射波束扇形声波传播区, 从而得到一个条带覆盖区域内多个测点的海底深度值, 实现对海底的条带式测量^[6].

1.2 多波束的覆盖宽度

由于多波束测深条带的覆盖宽度 W 随换能器开角 θ 和水深 D 的变化而变化, 故将针对坡度为 α , 且测线方向与海底坡面的法向在水平面的投影的夹角为 β 的一个矩形海域进行分析, 得出多波束覆盖宽度的计算公式.

记测线方向与其在 $X'O'Y'$ 面上投影组成的平面为面 I, 海底坡面为面 II, 记海底坡面法向量为 n_p , 面 I 的法向量为 n_1 , 如图 2 所示.

1.2.1 计算海水深度 D

1) 求海底坡面的法向量 n_p

为了方便表示, 将坡面法向量的起点定在坐标原点处, 坡面法向量 $n_p \perp$ 面 II, $O'A \subseteq$ 面 II, 所以 $n_p \perp O'A$. 在 $Y'O'Z'$ 面上, 坡面法向量 n_p 与 Y' 轴负方向的夹角为 $\pi/2 - \alpha$, 又因为 n_p 过原点 O' , 则 $n_p = (0, -\cos(\pi/2 - \alpha), \sin(\pi/2 - \alpha)) = (0, -\sin \alpha, \cos \alpha)$.

2) 求测线方向与其在 $X'O'Y'$ 面上投影组成的平面(面 I)的法向量 n_1

记测线方向 $X'O'Y'$ 面(水平面)上的投影为直线 l , 而因为坡面法向量 n_p 在 $Y'O'Z'$ 面内, 则 n_p 在 $X'O'Y'$ 面上的投影在 y 轴负方向上. 测线方向与海底坡面的法向在水平面上的投影的夹角为 β , 即直线 l 与 y 轴负方向的夹角为 β .

设 n_1 为平面 I 的法向量, 由于直线 l 在平面 I 上, 所以 $n_1 \perp l$. 由平面几何知识可得, n_1 与 Y' 轴负方向的夹角为 $\beta - \pi/2$. 由此得到向量 $n_1 = (\sin(\beta - \pi/2), -\cos(\beta - \pi/2), 0) = (-\cos \beta, -\sin \beta, 0)$.

3) 求平面 I 与海底坡面的交线 m

平面 I 与平面 II 相交, 记交线为直线 m , 交线 m 与海平面之间的距离即为海水深度. 由于已知平面 I 与平面 II 的法向量分别为 n_p 和 n_1 , 则面 I 与面 II 的交线 m 的方向向量可利用二者叉乘来表示. 由 $m \perp n_p$ 和 $m \perp n_1$, 可得到交线 m 的方向向量表达式为:

$$m = n_p \times n_1 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \\ -\cos \beta & -\sin \beta & 0 \end{vmatrix} = (\sin \beta \cos \alpha, -\cos \beta \cos \alpha, -\cos \beta \sin \alpha).$$

因为平面 I 与平面 II 均过原点 O' , 则二者的交线 m 也过原点 O' . 由此得到空间直线 m 的点向式方程为:

$$\frac{x}{\sin \beta \cos \alpha} = \frac{y}{-\cos \beta \cos \alpha} = \frac{z}{-\cos \beta \sin \alpha}.$$

4) 根据交线 m 求海水深度

设测量船距海域中心点处的距离为 L , 在此处向下引垂线, 作 $MH \perp$ 面 $X'O'Y'$, 垂足为 H . 由几何关系易知, 垂足 H 在直线 l 上, 且 MH 交直线 m 于点 N , 如图 3 所示.

由几何关系可知, 点 H 的坐标可以表示为 $H = (L \sin \beta, -L \cos \beta, 0)$. 由于点 N 与点 H 的 X' 、 Y' 坐标相同且位于直线 m 上, 因此将 H 的 X' 、 Y' 的坐标代入

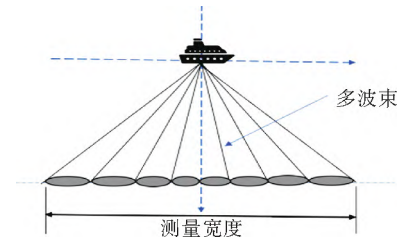


图 1 多波束测深原理

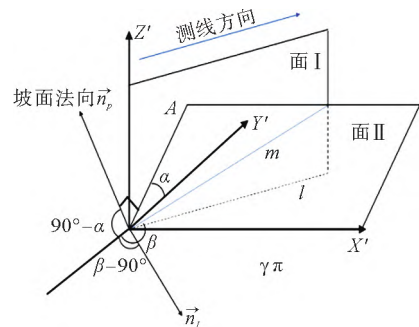


图 2 海底坡面坐标系

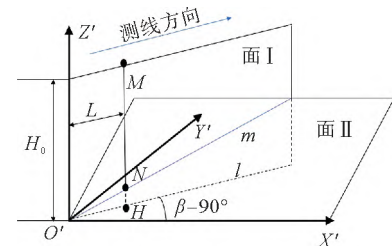


图 3 覆盖宽度模型图

直线 m 的点向式方程, 即可得到点 N 的 Z' 轴方向的坐标值为 $z' = -L \frac{\cos \beta \sin \alpha}{\cos \alpha} = -L \tan \alpha \cos \beta$. 据此, 直线 m 到海平面的距离 MN 即海水深度 D 的数学表达式为:

$$D = H_0 - z' = H_0 + L \tan \alpha \cos \beta, \quad (1)$$

其中: H_0 为海域中心点处的海水深度; L 为测量船距海域中心点的距离; α 为海底坡度; β 为测线方向与海底坡面的法向在水平面上投影的夹角.

1.2.2 计算水平面与覆盖宽度所在直线的夹角 δ

为了直观地表示水平面与覆盖宽度所在直线的夹角 δ , 将其所在平面从三维空间中提取出来, 如图 4 所示. 从图 4 可以直观地看出, 测量船沿着测线方向 n_c 行进, 在距海域中心点 L 处时发射多波束, 波束打到海底坡面最远点为 A 、 B , 图中 $\triangle MAB$ 即为波束范围, AB 即多波束测深条带的覆盖宽度. 测线方向与海底坡面的法向在水平面上的投影的夹角为 β , 即 n_c 与 y 轴负方向的夹角为 β , 则测线方向向量 $n_c = (\cos(\beta - \pi/2), \sin(\beta - \pi/2), 0) = (\sin \beta, -\cos \beta, 0)$.

由几何关系可知, 测线方向向量 $n_c \perp AB$. 因为 AB 在海底坡面上, 则海底坡面法向量 $n_p \perp AB$. 根据 $n_c \perp AB$ 、 $n_p \perp AB$, 直线 AB 的方向向量可利用二者叉乘表示, 即直线 AB 的方向向量为:

$$AB = n_p \times n_c = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \\ \sin \beta & -\cos \beta & 0 \end{vmatrix} = (\cos \beta \cos \alpha, \sin \beta \cos \alpha, \sin \beta \sin \alpha).$$

又因为水平面的法向量 $n = (0, 0, 1)$, 由线面角的计算公式, 得

$$\sin \delta = \cos \langle AB, n \rangle = \frac{AB \cdot n}{|AB| |n|} = \frac{\sin \beta \sin \alpha}{\sqrt{\cos^2 \beta \cos^2 \alpha + \sin^2 \beta}},$$

则直线 AB 与水平面的夹角为

$$\delta = \arcsin \frac{\sin \beta \sin \alpha}{\sqrt{\cos^2 \beta \cos^2 \alpha + \sin^2 \beta}}. \quad (2)$$

1.2.3 计算覆盖宽度 W

覆盖宽度示意图如图 5 所示.

在图 5 中, 分别在 $\triangle AGB$ 和 $\triangle AGF$ 中应用正弦定理得:

$$\begin{cases} \frac{l_{AN}}{\sin \angle AMN} = \frac{l_{MN}}{\sin \angle MAN} \Rightarrow l_{AN} = \frac{l_{MN}}{\sin \angle MAN} \cdot \sin \angle AMN \\ \frac{l_{MN}}{\sin \angle MBN} = \frac{l_{BN}}{\sin \angle MBN} \Rightarrow l_{BN} = \frac{l_{MN}}{\sin \angle MBN} \cdot \sin \angle MBN, \end{cases} \quad (3)$$

其中: MN 即为测量处的海水深度 D ; AN 为多波束测深条带的左覆盖宽度; BN 为多波束测深条带的右覆盖宽度. 由 AN 、 BN 可得该处的条带覆盖宽度 W 为

$$W = l_{AN} + l_{BN} = \frac{D}{\cos(\theta/2 + \delta)} \cdot \sin(\theta/2) + \frac{D}{\cos(\theta/2 - \delta)} \cdot \sin(\theta/2), \quad (4)$$

其中: D 表示距离海域中心 L 的海水深度; θ 表示多波束换能器开角; δ 表示覆盖宽度与水平面夹角.

根据式(1)、式(2)和式(4), 得到如下覆盖宽度计算模型:

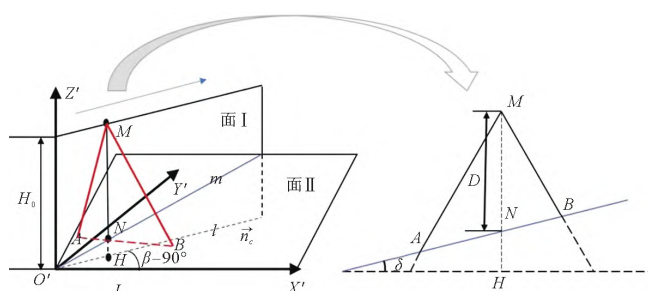


图 4 三维空间到二维空间的转化

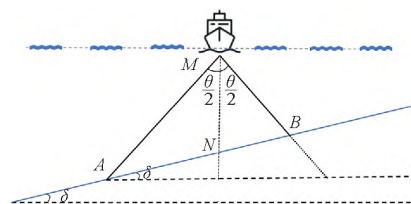


图 5 覆盖宽度计算

$$\begin{cases} W = \frac{D}{\cos(\theta/2 + \delta)} \cdot \sin(\theta/2) + \frac{D}{\cos(\theta/2 - \delta)} \cdot \sin(\theta/2), \\ D = H_0 + L \tan \alpha \cos \beta, \\ \delta = \arcsin \frac{\sin \beta \sin \alpha}{\sqrt{\cos^2 \beta \cos^2 \alpha + \sin^2 \beta}}. \end{cases} \quad (5)$$

1.3 测线间的重叠率

在多波束测量的过程中, 为了实现全覆盖测量, 保证数据的完整性, 相邻测线测量的相邻条带之间应有一定程度的重叠. 如图 6 所示.

在测线相互平行且海底地形平坦的情况下, 相邻条带之间重叠率 η 定义为 $\eta = 1 - \frac{d}{W} = \frac{W-d}{W}$. 由几何关系易得, $W-d$ 表示相邻条带的重叠长度, 根据该定义, 得到相邻条带重叠率的一般定义如下:

$$\eta = \frac{\text{两条带的重叠宽度}}{\text{前一个条带的后半段长度} + \text{后一个条带的前半段长度}}.$$

则根据图 6, 重叠率 η 为:

$$\eta = \frac{HF}{GF + HG'} = 1 - \frac{d}{(GF + HG') \cos \alpha}, \quad (6)$$

其中:

$$\begin{aligned} GF + HG' &= \frac{D(y-d)}{\cos(\theta/2 - \alpha)} \cdot \sin(\theta/2) + \frac{D(y)}{\cos(\theta/2 + \alpha)} \cdot \sin(\theta/2); \\ HF &= \frac{D(y)}{\cos(\theta/2 + \alpha)} \cdot \sin(\theta/2) + \frac{D(y-d)}{\cos(\theta/2 - \alpha)} \cdot \sin(\theta/2) - \frac{d}{\cos \alpha}. \end{aligned}$$

2 具体坡面海域测线布设问题

对于一个南北长 2 海里、东西宽 4 海里, 海域中心点处的海水深度 110 m, 西深东浅, 坡度为 1.5° 的具体矩形海域, 为其设计一组测线, 使其测量长度最短, 可完全覆盖整个待测海域, 且相邻条带之间的重叠率在 $10\% \sim 20\%$ 之间. 对于测线布设, 本文从测线方向和测线间距两个方面考虑, 通过证明得到测线方向平行等深线方向最佳, 对于测线间距则建立递推表达式求解.

2.1 证明测线沿等深线方向为最优方向

多波束系统作业的测线布设方式要根据任务要求和测区条件来确定. 根据国土资源部发布的《海洋多波束水深测量规程》要求规范^[7], 主测线一般采用平行等深线走向布设, 这样可以最大限度地增加海域探测覆盖率, 提高工作效率. 在本文中采取该布设方向. 为了增强说服力, 下文将证明对于具体的矩形海域, 测线采用平行等深线方向布设是最佳方案.

为了证明测线沿着海水等深线方向是最佳方向, 只需要证明该测线所对应的覆盖面积不小于其他方向测线对应的覆盖面积.

在海底坡面上任取一段长度为 i 的测线 AB , 其中 A 在坡面上部, B 在坡面下部, 点 O 为 AB 的中点, 过点 O 作一条平行于等深线且与 AB 等长的测线 CD , 如图 7 所示.

因为该海域西深东浅, 则测线 AB 上的每一个点的海水深度都不同, 且海水深度是由 A 到 B 一次函数递增的. 根据覆盖宽度计算公式(4)可得, 覆盖宽度也是由 A 到 B 一次函数递增. 因此, 测线 AB 构成的扫测面实际上是一个等腰梯形. 而测线 CD 平行于等深线, 则 CD 上的任意一点的海水深度相同, 对应的条纹覆盖宽度也相同. 因此, 测线 CD 构成的扫测面是一个矩形.

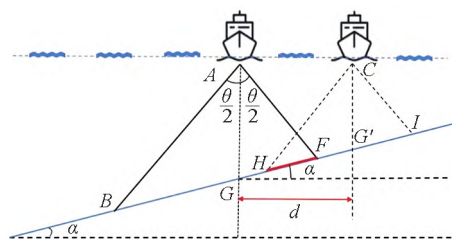


图 6 相邻条带之间的重叠

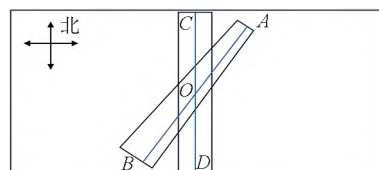


图 7 不同测线方向形成的覆盖面积

由式(1)可知,海底坡面任意一处的海水深度是可以计算的.此处记点 A 的海水深度为 H_1 ,点 B 的海水深度为 H_2 ,点 O 的海水深度为 H_3 ,根据 O 是 AB 中点得 $H_3 = (H_1 + H_2)/2$.

记点 A 、 B 、 O 的覆盖宽度分别为 W_1 、 W_2 、 W_3 ,则测线 AB 构成的等腰梯形面积为 $S_1 = (W_1 + W_2)i/2$,测线 CD 构成的矩形面积为 $S_2 = W_3 \cdot i$.因此,比较 S_1 和 S_2 的大小只需要比较 $(W_1 + W_2)/2$ 和 W_3 的大小.由覆盖宽度的计算公式(4)可得

$$\frac{W_1 + W_2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{H_1 + H_2}{\sin(\pi/2 - \theta/2 - \alpha')} + \frac{H_1 + H_2}{\sin(\pi/2 - \theta/2 + \alpha')} \right) \sin(\theta/2),$$

$$W_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{H_1 + H_2}{\sin(\pi/2 - \theta/2 - \alpha)} + \frac{H_1 + H_2}{\sin(\pi/2 - \theta/2 + \alpha)} \right) \sin(\theta/2).$$

对比两式,可以发现 $(W_1 + W_2)/2$ 和 W_3 的大小完全由 α' 和 α 的大小决定.为比较上述两式大小,设

$$f(\alpha) = \frac{1}{\sin(\pi/2 - \theta/2 - \alpha)} + \frac{1}{\sin(\pi/2 - \theta/2 + \alpha)},$$

化简整理得 $f(\alpha) = 4\cos(\theta/2) \cdot \frac{\cos \alpha}{\cos(2\alpha) + \cos \theta}$.

因为 $4\cos(\theta/2)$ 是定值,只需要比较后面分式的大小.设

$$g(\alpha) = \frac{\cos \alpha}{\cos(2\alpha) + \cos \theta} = \frac{\cos \alpha}{2\cos^2 \alpha - 1 + \cos \theta}, \quad (7)$$

可令 $\cos \alpha$ 为 x , $1 - \cos \theta$ 为 k , 且 $k > 0$, 则有

$$h(x) = \frac{x}{2x^2 - k} = \frac{1}{2x - k/x}. \quad (8)$$

式(8)表明, $h(x)$ 是一个单调递减函数,又 $\cos \alpha$ 在 $[0, \pi]$ 上单调递减,因此 $f(\alpha)$ 为单调递增函数.

对于测线 CD , 因为其平行于等深线, 即 α 为海底坡度, $\alpha = 1.5^\circ$, 而对于任意测线 CD , 由几何关系可得 $\alpha' \leq 1.5^\circ$. 由 $f(\alpha)$ 的单调性可得 $f(\alpha') \leq f(\alpha)$, 因此 $(W_1 + W_2)/2 \leq W_3$, 即 $S_1 \leq S_2$.

综上所述,平行于等深线的测线所对应的覆盖面积最大,即测线平行等深线方向时为最佳布设方向.得证.

2.2 测线间距的递推公式

测线布设包括测线方向和测线间距两方面内容^[8-9].在设计多波束测深的测线时,为了保证工作效率,希望测量总长度最短.上文已经确定测线平行等深线方向,即南北走向,则每条测线的长度已经确定,即该海域的南北长度 $l_1 = 2$ 海里 $= 3704$ m.因此,总测量长度由测线的条数决定.设测线条数为 n ,则只要保证测线数量 n 最少即能确保测量总长度最短.

为了保证测线数量 n 最小,首先确定第一条测线的坐标位置,然后以此为基位置,使得其与相邻测线的重叠率最小,即可确定之后测线的坐标.如图 8 所示.

第一条测线在矩形海域所处的位置:

$$p_1 = \frac{D_{\min} \sin(\theta/2) \cos \alpha}{\cos(\theta/2 - \alpha) - \sin(\theta/2) \sin \alpha} = D_{\min} \tan(\theta/2), \quad (9)$$

其中: $D_{\min}$ 为海底最浅处水深; θ 为多波束换能器的开角.接下来推导 p_n 的递推表达式.

根据图 8 所示的几何关系可以得到:

$$p_{n+1} = p_n + p_{BD} + p_{CE} - p_{CD}. \quad (10)$$

由式(3)和式(4)可得 p_{BD} 、 p_{CE} 和 p_{CD} 的表达式:

$$p_{BD} = \frac{D_{\min} + p_n \tan \alpha}{\cot(\theta/2) - \tan \alpha}, \quad (11)$$

$$p_{CE} = \frac{D_{\min} + p_{n+1} \tan \alpha}{\cot(\theta/2) + \tan \alpha}, \quad (12)$$

$$p_{CD} = (p_{BD} + p_{CE}) \cdot \eta = \frac{D_{\min} + p_n \tan \alpha}{\cot(\theta/2) - \tan \alpha} \cdot \eta + \frac{D_{\min} + p_{n+1} \tan \alpha}{\cot(\theta/2) + \tan \alpha} \cdot \eta. \quad (13)$$

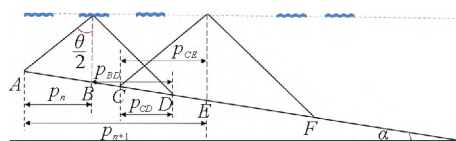


图 8 测线位置

把式(11)—式(13)代入式(10), 得到测线位置递推式:

$$p_{n+1} = \frac{(\cot(\theta/2) - \eta \tan \alpha)(\cot(\theta/2) + \tan \alpha) \cdot p_n}{(\cot(\theta/2) - \tan \alpha)(\cot(\theta/2) + \eta \tan \alpha)} + \frac{2(1-\eta)D_{\min} \cot(\theta/2)}{(\cot(\theta/2) - \tan \alpha)(\cot(\theta/2) + \eta \tan \alpha)}, \quad (14)$$

其中: θ 为探测器开角; α 为海底坡度; η 为重叠率; $D_{\min}$ 为海底最浅处水深.

根据式(14), 当所有测线的覆盖范围大于该海域的东西宽度, 即 $P_n + P_{BD} > 4 \times 1852$ 时停止计算, 就能实现该海域的全覆盖.

2.3 坡面海底的测线布设

根据公式(14), 将矩形海域的长宽、海域中心处的海水深度、海底坡度、多波束换能器开角等具体参数值代入, 最终得到需要沿着东西方向布设共 34 条相互平行且间距不等的测线, 根据 34 条测线可得最小总测量长度为 125 936 m. 具体测线位置(距待测海域最东侧的距离)如表 1 所示.

表 1 测线位置

测线编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
测线位置 y_i/m	22.53	66.74	114.70	166.76	223.24	284.53	351.04	423.22	501.53	586.52	678.74	778.81
测线编号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
测线位置 y_i/m	887.40	1005.23	1133.10	1271.85	1422.41	1585.79	1763.08	1955.47	2164.23	2390.76	2636.58	2903.32
测线编号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
测线位置 y_i/m	3192.78	3506.87	3847.71	4217.56	4618.90	5054.41	5526.99	6039.80	6596.27	7200.11		

图 9 为该矩形待测海域的最优测线布设方案. 测线间距从东海岸到西海岸逐渐增大, 这是因为待测海域西深东浅. 在浅水区多波束测量的覆盖宽度较小, 因此测线较密以防止漏测; 在深水区多波束测量的覆盖宽度较大, 可以适当增大测线间距以防止重叠率过大, 增加探测工作量.

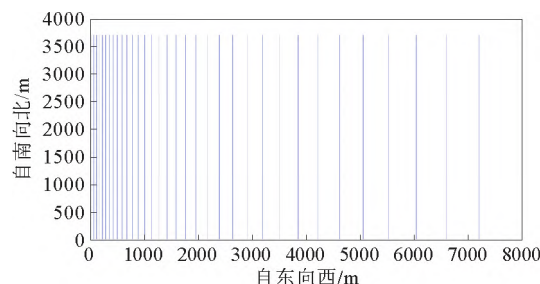


图 9 最优测线布设图

3 不规则海域测线布设问题

题目中给出了某海域(南北长 5 海里、东西宽 4 海里)单波束测量的测深数据^[5], 需要为多波束测量提供测线布设方案. 为保证测量的完整性和效率, 测线扫描形成的条带要尽量覆盖整片海域; 相邻条带重叠率在 20% 以下为宜; 测线长度应尽量短. 由于该海域的地形起伏较大, 需要分区设计测线^[10-12].

3.1 利用单波束测量数据得到海域初貌

以自西向东为 x 轴正方向, 由南向北为 y 为正方向, 海水深度方向为 z 轴建立三维直角坐标系. 根据所给的单波束测量的海水深度数据, 绘制该待测海域的海底三维图和等深线图, 如图 10 和图 11.

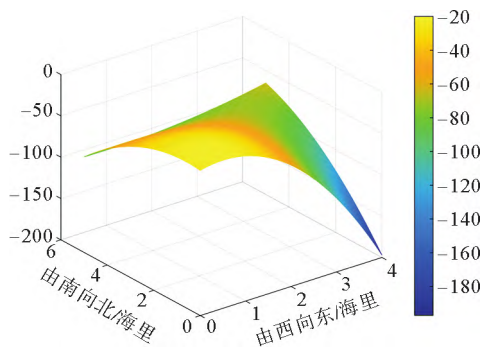


图 10 待测海域海底地貌

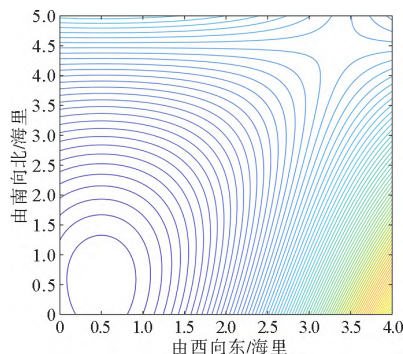


图 11 待测海域等深线

由图 10 和图 11 可以看出, 该海域海底的地形起伏较大, 整体呈现为一个凸包, 且还存在一个鞍点. 其中, 可以明显看出海域东南角等深线密集, 海底地形陡峭; 东北角等深线较为稀疏, 地形较为平坦; 西南角地势呈现出一个小突起; 西北角的地形大致为一个坡面.

3.2 初步划分海域

对于如图 10 所示的海域, 其起伏变化较大, 在布设测线时, 若采用该海域的平均水深, 在海水深度较小处会出现漏测现象, 降低探测质量; 在海水深度较大处会导致相邻条带之间重叠率过大, 降低探测效率^[13-14]. 受到规则海域测线布设的启发, 本文根据等深线走向人为地将该海域划分为 4 个矩形小海域, 划分的依据是矩形的一边应尽可能地与所围等深线平行. 初步划分结果如图 12 所示, 对于海域的测线布设也将分区域进行.

3.3 基于最小二乘法确定坡面方程

已知海底地形为一个坡面时覆盖宽度、重叠率的计算方式以及布设方案的确定模型. 因此, 希望将不规则的海底地形划分后的各部分海底拟合成一个坡面, 从而使用前文模型求解. 在三维坐标系中, 设海底矩形平面的方程为 $z = Ax + By + C$, 根据最小二乘思想, 通过附件所给的海水深度数据, 对坡面方程的参数 A, B, C 进行估计. 本文通过建立最小二乘法^[15]的目标规划模型来确定参数的最佳值:

$$\min \sum_{i=1}^n (z_i - Ax_i - By_i - C)^2, \quad (15)$$

其中: z_i 为测量值; x_i 和 y_i 为坐标值.

对于目标规划模型(15)的求解, 其优化问题的本质是求解一个三元的线性方程组, 求出最佳的 A, B, C . 因此, 使用线性最小二乘法来求解平面方程的系数.

3.4 海域的再次划分

采用线性最小二乘法求解目标函数时, 发现某些区域的残差平方和过大, 拟合效果不好. 经过数据分析之后, 将残差平方和控制可以在可以接受的范围内. 将上述人为划分的 4 个区域细分为 15 个区域, 如图 13 所示.

3.5 各区域的测线布设结果

根据最终的区域划分结果, 通过求解坡面方程、递归表达式确定各划分区域的测线布设, 得到各个划分区域的测线位置、测线条数以及与水平面的夹角 α . 因此可以计算出该海域测线总长度. 在此给出该海域的测线布设图, 如图 14 所示.

由图 14 可以看出, 不同区域测线的布设方向不同, 这是由等深线的大致走向决定的. 同时, 海域西南角的测线布设相对密集; 东南角的测线布设相对稀疏, 这与海底地形相互印证. 对于各个区域的测线布设情况如表 2 所示.

4 结论

本文研究了海底地形为坡面和不规则面时的多波束测线布设, 对多波束的覆盖宽度和测线重叠率进行重定义, 利用数学证明证明了“平行等深线走向为最佳测线布设方向”, 并以此建立了坡面海底地形的测线布设位置的递推表达式; 针对不规则海底地形的海域, 本文创造性地将待测海域按平行等深线走向划分, 并利用最小二乘法结合残差平方和的方法, 对子海域再次划分, 得到各个子海域的测线

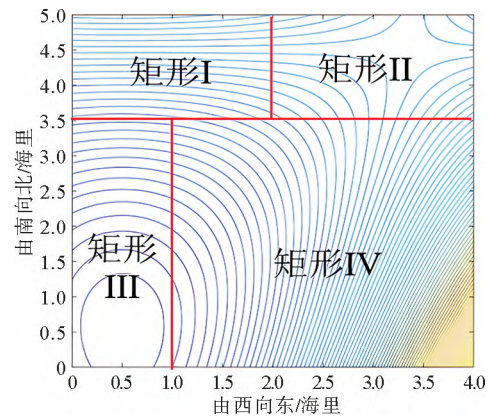


图 12 海域初步划分

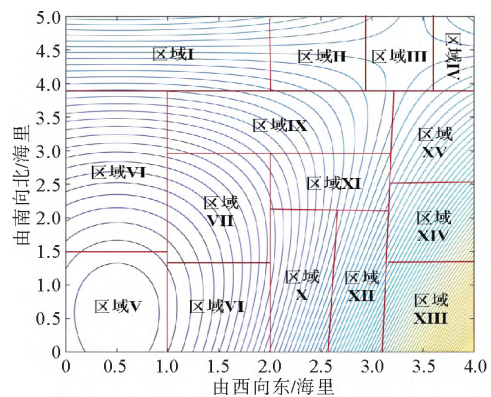


图 13 海域最终划分图

布设方案, 由此汇总得到整个不规则海底地形海域的测线布设方案。

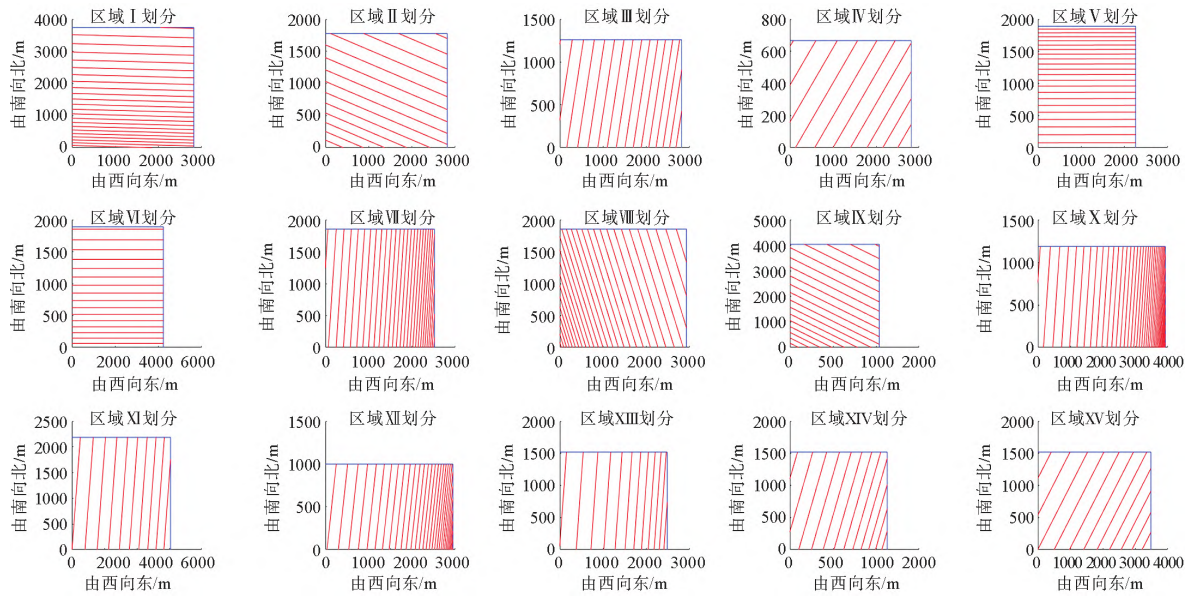


图 14 各区域测线布设结果

表 2 区域测线长度

区域	测线总长度/海里	夹角/(°)	区域	测线总长度/海里	夹角/(°)
区域 I	33.3562	0.6845	区域 IX	13.3301	0.4759
区域 II	15.2023	0.3567	区域 X	22.3628	1.2701
区域 III	9.8528	0.1446	区域 XI	11.5911	0.8246
区域 IV	5.6604	0.3926	区域 XII	14.8131	1.7190
区域 V	25.6201	0.0112	区域 XIII	9.4413	3.3054
区域 VI	36.4801	0.3577	区域 XIV	8.3002	1.7084
区域 VII	25.9871	0.7696	区域 XV	7.2613	1.0172
区域 VIII	22.7175	0.5188	总海域	261.9764	

本模型清楚地分析了多波束测线布设的原理, 通过向量、几何知识得到了覆盖宽度和重叠率的计算式, 利用数学证明的方法得到关键结论, 考虑问题全面, 具有很强的通用性. 在模型的计算中, 本文根据已建立的测线位置递推表达式求解。

本模型可以推广至任何没有海冰悬浮的海域, 且区域划分的方法能让海域尽可能少地漏测, 具有先进性, 缺点是计算量较大, 较为繁琐。

参考文献

- [1]成芳, 胡适成. 多波束测量测线布设优化方法研究[J]. 海洋技术学报, 2016, 35(2): 87-91.
- [2]季刚. 条带约束的多波束空间标定算法研究[D]. 青岛: 山东科技大学, 2020.
- [3]余后义. 基于多波束测深技术的海底地形测量[J]. 测绘与空间地理信息, 2022, 45(9): 262-264.
- [4]岳增阳. 基于多波束测深系统的海底地形匹配导航技术研究[D]. 南京: 东南大学, 2016.
- [5]全国大学生数学建模组委会. 2023 高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题[Z/OL]. [2023-09-07]. http://www.mcm.edu.cn/html_cn/block/8579f5fce999cdc896f78bca5d4f8237.html.
- [6]丁继胜, 周兴华, 刘忠臣, 等. 多波束测深声纳系统的工作原理[J]. 海洋测绘, 1999, 3: 15-22.
- [7]高慎明, 王晓云. 广西某海底管道项目的测线布设方法与优化[C]//中国石油石化工程建设创新发展大会——石油天然气勘察技术第二十六次技术交流研讨会论文集. 中国石油学会石油工程专业委员会、中国石油学会石油工程建

- 设专业标准委员会中国建筑学会工程勘察分会, 2018: 624-627.
- [8] 国家质量技术监督局. 海道测量规范(GB12327-1998)[M]. 北京: 中国标准出版社, 1999.
- [9] 夏伟, 刘雁春, 边刚, 等. 基于海底地貌表示法确定主测深线间隔和测图比例尺[J]. 测绘通报, 2004, 3: 24-27.
- [10] 柴进柱. 水深测量作业中的测线布设与实施策略研究[J]. 海洋测绘, 2013, 33(3): 43-46.
- [11] 成芳, 杨晓华, 付德强. 水深测量测线布设优化方法研究[J]. 海洋技术, 2012, 31(4): 14-18.
- [12] 夏伟, 刘雁春, 肖付民, 等. 测线布设方向的不同对海底显示的影响[J]. 海洋测绘, 2004, 3: 28-31.
- [13] 张旭, 叶小心, 洪德玫. 多波束系统在长江航道测量中的测线布设方法研究[J]. 中国水运. 航道科技, 2017, 1: 52-55.
- [14] 王风帆, 马永. 极地海洋多波束测量测线布设系统设计及实现[J]. 海洋信息技术与应用, 2023, 38(3): 158-162+186.
- [15] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型[M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2011.

Multi-beam Survey Line Layout Based on Regional Division

DI Zhi¹, ZHANG Yibo², HAN Shuxing³, FAN Xiaona³

(1. School of Communication and Information Engineering, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, Jiangsu 210000, China; 2. School of Computer Science, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, Jiangsu 210000, China; 3. School of Science, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, Jiangsu 210000, China)

Abstract: Multibeam line laying, including line direction and line spacing, has been studied for seabed topography with sloping and irregular surfaces. In the case of sloping sea areas, mathematical proofs were used to conclude that parallel isobaths were the optimal direction for line placement, and a recursive formula was established based on the basic principles of multibeam line placement that minimized the total length of the lines and kept the overlap rate within the prescribed range. The formula is used to solve the spacing of survey lines. For the irregular sea area, the seabed topography is divided into a number of sea areas approximating the slope surface, and the least squares method is used to fit each area to the slope surface sea area, and further division is carried out for the areas with poor fitting effect. According to the solution formula for the sloping sea area, the survey line laying in each sea area is obtained separately, and finally the survey line laying scheme for the irregular sea area is summarized.

Key words: multibeam bathymetry; line placement; least squares method

作者简介

邸 智(2003—), 男, 2021 级本科生在读.

张一博(2002—), 男, 2021 级本科生在读.

韩书星(2003—), 女, 2021 级本科生在读.

范晓娜(1977—), 女, 博士, 副教授, 主要研究方向为数值代数与最优化.